

Die while-Schleife

Name: Klasse: Datum:

Teil A – Verständnisfragen

1. Wann wird bei einer `while`-Schleife die Bedingung geprüft – vor oder nach dem Codeblock?

2. Worin unterscheidet sich eine `do-while`-Schleife von einer `while`-Schleife?

3. Warum entsteht bei einer `while`-Schleife eine Endlosschleife leichter aus Versehen als bei einer `for`-Schleife?

4. Fülle die folgende Tabelle aus: Welche Schleifenart eignet sich jeweils am besten?

Situation	Passende Schleife
Anzahl der Durchläufe steht vorher fest	
Anzahl der Durchläufe hängt vom Programmablauf ab	
Codeblock muss mindestens einmal laufen	

Teil B – Programmieraufgaben

1. Schreibt Java-Code, der mit einer `while`-Schleife die Quersumme einer `int` Variable `zahl` berechnet und ausgibt. Die Quersumme (oder Ziffernsumme) ist das Ergebnis, das man erhält, wenn man alle einzelnen Ziffern einer Zahl addiert. Für die Zahl 475 ergibt sich die Quersumme beispielsweise aus der Rechnung $4 + 7 + 5 = 16$

2. Der folgende Code enthält drei Fehler rund um Schleifen. Markiert alle drei und schreibt jeweils daneben, was korrigiert werden muss.

```
1 public class Countdown {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int i = 10  
4         while (i > 0) {  
5             System.out.println(i);  
6         }  
7         do {  
8             System.out.println("Start!");  
9         } while (i = 0)  
10    }  
11 }
```
